Æfingapróf – Rafmagnsfræði 1

Nafn: _____ **Dagsetning:** _____

Einkunn: _____ Stig: / 100

Leiðbeiningar

Leyfð hjálpargögn: Dæmaleiðarvísir (töflur og formúlur) og reiknivél.
Tími: 80 mínútur. **Sýndu alla útreikninga** – rétt aðferð gefur stig þó svarið sé ekki alveg rétt.
Skrifaðu **einingar** með öllum svörum. Eðlisviðnám og hitastuðla finnur þú í **töflunni** í leiðarvísinum.
Miðaðu við 20 °C nema annað sé tekið fram.

Hluti A – Hugtök (10 stig)

1) Nefndu fjóra flokka rafleiðara og hvað ber strauminn í hverjum þeirra. (2 stig)

2) Hvers vegna er ál notað í loftlínur en kopar í raflagnir innanhúss? (2 stig)

3) Lýstu galvanhúðun. Við hvaða skaut er hluturinn sem á að húða tengdur? (2 stig)

4) Hvað er eðlisleiðni og hvernig tengist hún eðlisviðnámi? Reiknaðu eðlisleiðni kopars. (2 stig)

5) Hvað merkir táknið Δ í ΔU og Δt? Hvað er NTC-viðnám? (2 stig)

Hluti B – Reiknidæmi (90 stig)

Byrjaðu á að finna hvers konar dæmi þetta er (sjá „Hvaða dæmi er þetta?“ í leiðarvísinum). Skrifaðu niður það sem er gefið áður en þú reiknar.

6) Hve mikið spennufall verður í 35 m löngum tvíleiðara úr kopar (eir), 1,5 mm², ef 13 A straumur fer um hann? Reiknaðu fyrst viðnám leiðslunnar. (6 stig)

*Ath. Eðlisviðnám eirs sbr. tafla yfir eðlisviðnám. *Ath. Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

Viðnám leiðslunnar R_l = _____ Ω

Spennufall ΔU = _____ V

7) Reiknaðu viðnámið í 250 m löngum eirvír sem er 1,2 mm í þvermál. (6 stig)

Ath.! Ekki skrifa meir en tvo aukastafi í svari.

Viðnám R = _____ Ω

8) Spóla er undin úr eir/kopar-vír. Áður en spenna er sett yfir hana er viðnám hennar mælt við 18 °C hita og það reynist vera 12 Ω. Eftir að straumur hefur runnið í henni um tíma er viðnám hennar aftur mælt og reynist það þá vera 14,6 Ω. Hvað er spólan þá orðin heit? (6 stig)

Ath.! Ekki skrifa meir en tvo aukastafi í svari.

Hitastigsbreyting Δt = _____ °C

Lokahitastig t_2 = _____ °C

9) Hve langt er hægt að leggja kapal sem er 2,5 mm² tvíleiðari úr eir (kopar), ef spennufallið yfir hann má vera 6,9 V við 16 A straum? (6 stig)

*Ath. Eðlisviðnám eirs sbr. tafla yfir eðlisviðnám. *Ath. Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

Leyft viðnám kapalsins R = _____ Ω

Hámarksfjarlægð l = _____ m

10) Álvír er 250 m langur og 6 mm² að þverflatarmáli. Eðlisleiðni áls er 36 m/(Ω·mm²). a) Hvert er eðlisviðnám áls? b) Hvert er viðnám vírsins? c) Hver er leiðni vírsins? (6 stig)

a) Eðlisviðnám ρ = _____ Ω·mm²/m

b) Viðnám R = _____ Ω

c) Leiðni G = _____ S

11) 150 m langur málmþráður hefur viðnámið 1,67 Ω og er 2,5 mm² að þverflatarmáli. Hvert er eðlisviðnám efnisins? Hvaða málmur gæti þetta verið? (6 stig)

Ath.! Ekki skrifa meir en tvo aukastafi í svari.

Eðlisviðnám ρ = _____ Ω·mm²/m

Líklegasta efnið = _____

12) Fjarlægð á milli spennugjafa og álags er 60 m. Álagið tekur 16 A og spennan yfir það er 218 V. a) Gerðu tengimynd og merktu inn gefnar stærðir. b) Leiðarinn (tvíleiðari) er úr kopar (eir) og þverflatarmál hans er 2,5 mm². Hvert er viðnám leiðarans? c) Hve mikið spennufall verður í leiðaranum? d) Hver er spenna spennugjafans? (6 stig)

*Ath. Eðlisviðnám eirs sbr. tafla yfir eðlisviðnám. *Ath. Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

a) Gerðu tengimynd og merktu inn gefnar stærðir.

b) Viðnám leiðarans R_l = _____ Ω

c) Spennufall ΔU = _____ V

d) Spenna spennugjafans U_1 = _____ V

13) Leiðari (vír) úr nikkel hefur viðnámið 12 Ω við hitastigið 15 °C. Reiknaðu út viðnám hans við: a) +60 °C b) −20 °C (6 stig)

Ath.! Ekki skrifa meir en tvo aukastafi í svari.

a) Viðnám við +60 °C = _____ Ω

b) Viðnám við −20 °C = _____ Ω

14) Reiknaðu viðnámið í 90 m löngum tvíleiðara úr eir (kopar). Hvor leiðari er 1,78 mm í þvermál. (6 stig)

*Ath. Eðlisviðnám eirs sbr. tafla yfir eðlisviðnám. *Ath. Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

Viðnám leiðslunnar R_l = _____ Ω

15) Hraðsuðuketill er tengdur við 230 V töflu með 25 m löngum tvíleiðara úr eir sem er 1,5 mm² að þverflatarmáli. Viðnám ketilsins er 25 Ω. a) Hvert er viðnám leiðslunnar? b) Hvert er heildarviðnám rásarinnar? c) Hver er straumurinn? d) Hver er spennan yfir katlinum? (6 stig)

*Ath. Eðlisviðnám eirs sbr. tafla yfir eðlisviðnám. *Ath. Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

a) Viðnám leiðslu R_l = _____ Ω

b) Heildarviðnám R_H = _____ Ω

c) Straumur I = _____ A

d) Spenna á katli U_2 = _____ V

16) Það á að vinda 22 Ω hitaþráð í brauðrist úr krómnikkelþræði með þverflatarmálið 0,5 mm². Reiknaðu lengd þráðarins. (6 stig)

Ath.! Ekki skrifa meir en tvo aukastafi í svari.

Lengd l = _____ m

17) Reiknaðu þverflatarmál eirleiðara í tvíleiðara kapli, sem tengir álag sem er í 70 m fjarlægð frá spennugjafa. Straumurinn er 40 A. Spennufallið í kaplinum má vera 9,2 V. (6 stig)

*Ath. Eðlisviðnám eirs sbr. tafla yfir eðlisviðnám. *Ath. Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

Leyft viðnám kapalsins R = _____ Ω

Nauðsynlegt þverflatarmál A = _____ mm²

18) Koparvír (leiðari) er 180 m langur og þverflatarmál hans er 4 mm². a) Í staðinn fyrir hann er settur leiðari úr áli. Hvert verður þverflatarmál nýja leiðarans miðað við að viðnám hans verði það sama og koparvírsins? b) Næst er settur leiðari úr járni. Hvert verður þverflatarmál hans miðað við að viðnámið verði það sama? (6 stig)

Ath.! Ekki skrifa meir en tvo aukastafi í svari.

Viðnám upphaflega leiðarans = _____ Ω

a) Þverflatarmál – ál = _____ mm²

b) Þverflatarmál – járn = _____ mm²

19) Vatnshitakútur tengist rafmagnstöflu með 60 m löngum tvíleiðara úr eir sem er 2,5 mm². Straumurinn er 20 A og spennan 230 V. a) Hvert er viðnám leiðaranna? b) Hve mikið spennufall er í leiðurunum? c) Hve stór hundraðshluti af heildarspennu er spennufallið? (6 stig)

*Ath. Eðlisviðnám eirs sbr. tafla yfir eðlisviðnám. *Ath. Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

a) Viðnám R_l = _____ Ω

b) Spennufall ΔU = _____ V

c) Spennufall í % = _____ %

20) Hvað verður spennufallið yfir 150 m langan tvíleiðara úr eir sem er 1,5 mm² að þverflatarmáli þegar um hann fer 6 A straumur? (6 stig)

*Ath. Eðlisviðnám eirs sbr. tafla yfir eðlisviðnám. *Ath. Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

Viðnám leiðslunnar R_l = _____ Ω

Spennufall ΔU = _____ V

Gangi þér vel!

Lausnablað – lestu ekki fyrr en prófinu er lokið

Dálkurinn **Dæmagerð** segir hvar dæmið er útskýrt í Dæmaleiðarvísinum. Svör eru námunduð; ±1 % telst rétt.

Nr.	Svar	Hvar í leiðarvísi
1	Málmar (frjálsar rafeindir) · vökvar/raflausnir (jónir) · lofttegundir (jónað gas) · hálfleiðarar (rafeindir, meira þegar heitt). Einangrarar leiða nær ekkert.	bls. 5
2	Ál er létt og ódýrt (leiðir um 64 % á við kopar). Kopar leiðir betur og þarf minna þverflatarmál – hentar í lagnir.	bls. 4
3	Hlutur og húðunarmálmur í raflausn; straumurinn flytur jákvæðar málmjónir á hlutinn. Hluturinn er tengdur við mínusskautið (−).	bls. 5
4	Eðlisleiðni = 1/ρ (hve vel efnið leiðir). Kopar: 1/0,0178 = 56,2 m/(Ω·mm²).	bls. 4
5	Δ = breyting (ΔU = spennufall, Δt = hitastigsbreyting). NTC: viðnámið minnkar þegar það hitnar (neikvæður hitastuðull).	bls. 2

Nr.	Svör	Dæmagerð
6	Viðnám leiðslunnar R_l = **0,8307 Ω** · Spennufall ΔU = **10,8 V**	S2, bls. 25
7	Viðnám R = **3,935 Ω**	V1, bls. 9
8	Hitastigsbreyting Δt = **55,56 °C** · Lokahitastig t_2 = **73,56 °C**	V5, bls. 19
9	Leyft viðnám kapalsins R = **0,4313 Ω** · Hámarksfjarlægð l = **30,28 m**	S4, bls. 29
10	ρ = 1/γ = 1/36 = 0,02778 · R = l/(γ·A) = 250/(36·6) = 1,157 Ω · G = 1/R = 0,864 S	L1, bls. 17
11	Eðlisviðnám ρ = **0,02783 Ω·mm²/m** · Líklegasta efnið = **ÁL**	V3, bls. 13
12	a) Hve langa leið fer straumurinn í leiðurunum? = **120 m** · b) Viðnám leiðarans R_l = **0,8544 Ω** · c) Spennufall ΔU = **13,67 V** · d) Spenna spennugjafans U_1 = **231,67 V**	S7, bls. 35
13	a) Viðnám við +60 °C = **14,97 Ω** · b) Viðnám við −20 °C = **9,69 Ω**	V6, bls. 21
14	Viðnám leiðslunnar R_l = **1,288 Ω**	S1, bls. 23
15	R_l = 0,0178·25·2/1,5 = 0,5933 Ω · R_H = 0,5933 + 25 = 25,59 Ω · I = 230/25,59 = 8,987 A · ΔU = I·R_l = 5,332 V · U_2 = 230 − 5,332 = 224,67 V	H1, bls. 37
16	Lengd l = **10 m**	V2, bls. 11
17	Leyft viðnám kapalsins R = **0,23 Ω** · Nauðsynlegt þverflatarmál A = **10,83 mm²**	S5, bls. 31
18	Viðnám upphaflega leiðarans = **0,801 Ω** · a) Þverflatarmál – ál = **6,247 mm²** · b) Þverflatarmál – járn = **22,47 mm²**	V4, bls. 15
19	a) Viðnám R_l = **0,8544 Ω** · b) Spennufall ΔU = **17,09 V** · c) Spennufall í % = **7,43 %**	S3, bls. 27
20	Viðnám leiðslunnar R_l = **3,56 Ω** · Spennufall ΔU = **21,36 V**	S6, bls. 33